



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS



FORMACIÓN DE INGENIEROS
INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA
UNIDAD 1. INNOVACIÓN EMPRESARIAL

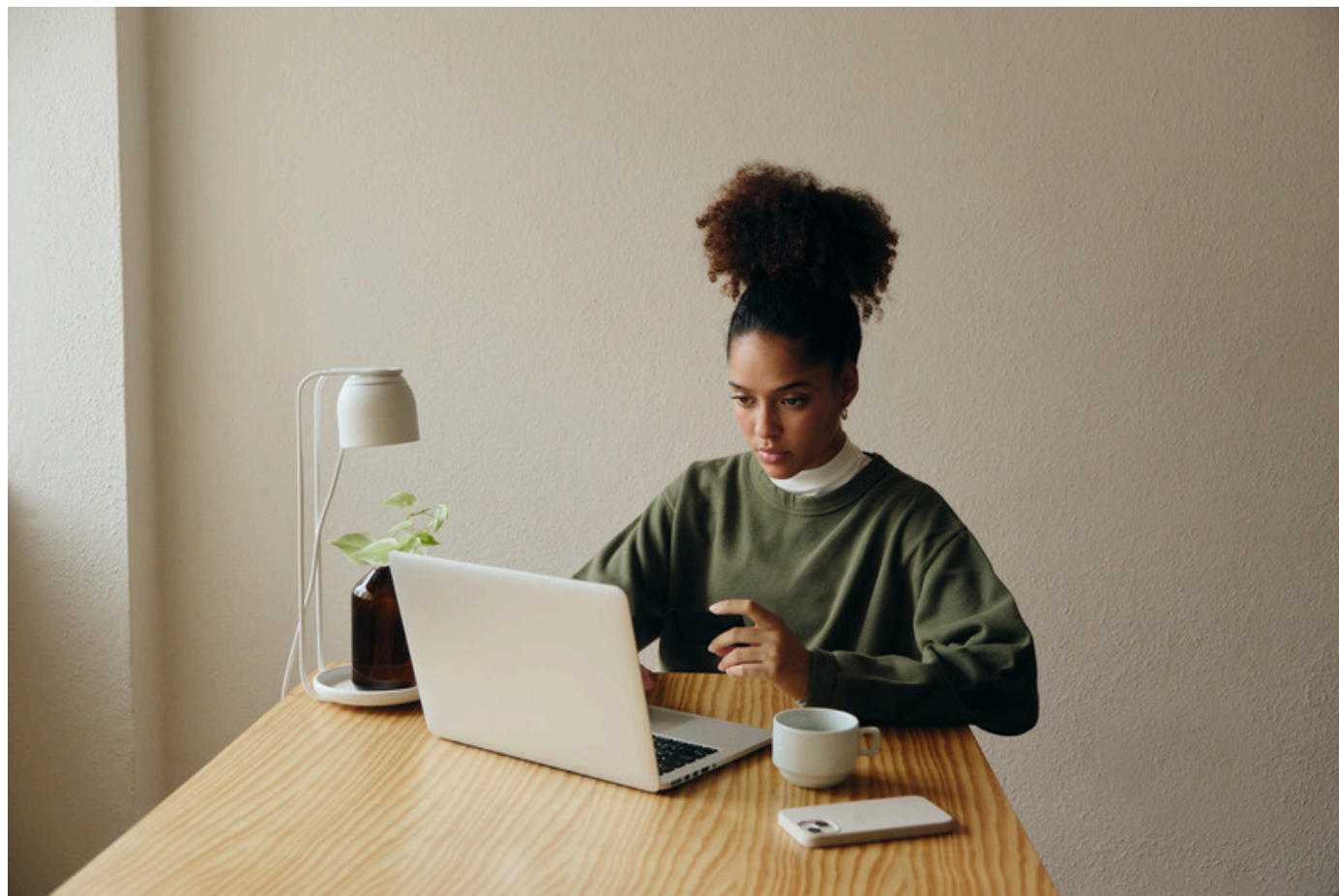
PROFESOR: DR. ANGEL GUTIERREZ GONZALEZ

EQUIPO 2

- **CANO MERAZ GABRIELA**
- **CERVANTES SANTIAGO IVÁN**
- **JUÁREZ PÉREZ GRETA NAOMI**
- **SALDIVAR GUMETA TAMARA ESTEFANIA**
- **SERRANO ESPINOSA ANTONIO CARLOS**
- **VÁZQUEZ VIEYRA ABIGAIL**

1.1 La innovación

Proceso de aportar **nuevas ideas, métodos, productos, servicios o soluciones** que tengan un impacto positivo y un valor significativos.



En el ámbito de la Informática Administrativa implica la **adopción y aplicación de nuevas tecnologías** y procesos digitales para optimizar la gestión empresarial

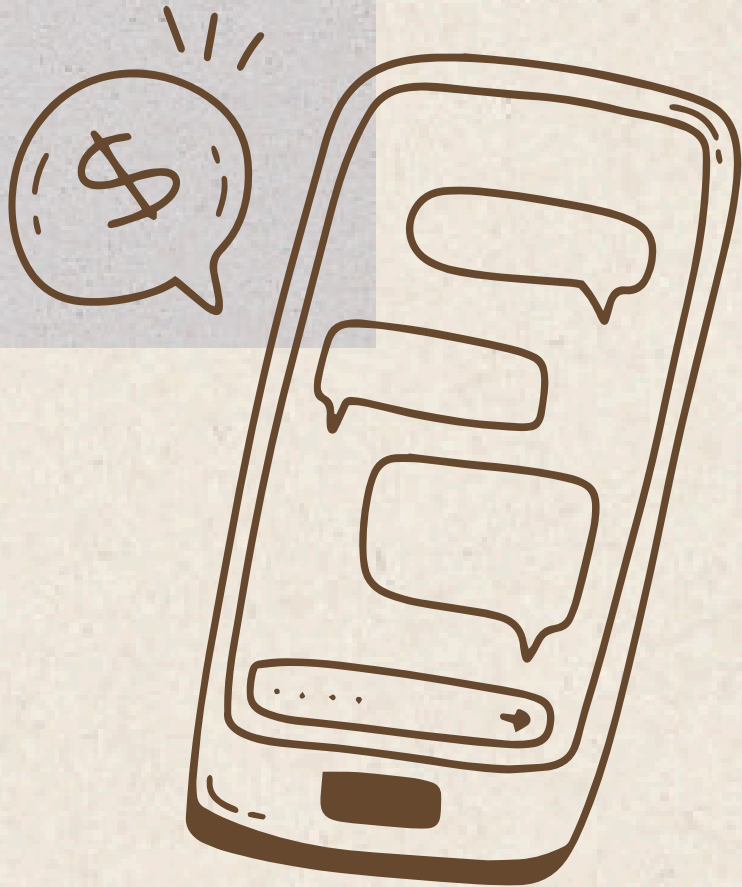


Ejemplos de innovación

Medicina:

CRISPR y edición genética: La tecnología CRISPR permite modificar genes con precisión, lo que abre posibilidades para curar enfermedades hereditarias y mejorar la salud en general.

Impresión 3D de prótesis: La impresión 3D ha revolucionado la fabricación de prótesis personalizadas, reduciendo costos y mejorando la calidad de vida de las personas.



1.1.1 Elementos que la compone

ASPIRAR

Las organizaciones deben **establecer metas claras y ambiciosas en torno a la innovación**, definiendo qué áreas desean transformar y cómo planean hacerlo

ELEGIR:

Iniciativas de innovación que alineen con la estrategia empresarial y tengan el potencial de generar un impacto significativo



Elementos que la compone

DESCUBRIR:

Exploración y generación de nuevas ideas a través de la investigación, el análisis de tendencias del mercado y la comprensión de las necesidades de los clientes.

EVOLUCIONAR:

Desarrollar las ideas mediante prototipos, pruebas y retroalimentación continua



Elementos que la compone

ACELERAR:

Desarrollar habilidades de liderazgo, además del conocimiento, la habilidad y la experiencia para tomar decisiones cruciales en tiempo y forma.

ESCALAR:

Una vez que se obtienen los primeros resultados tangibles, los recursos y las capacidades organizacionales deben orientarse a cubrir un volumen y una calidad acordes con los objetivos de crecimiento.



Elementos que la compone

AMPLIAR O EXPANDIR:

Las empresas innovadoras utilizan las habilidades y talentos de otros para acelerar la innovación y descubrir nuevas formas de crear valor para sus clientes.

MOVILIZAR O PROMOVER:

buscar la forma de estimular, apoyar y recompensar el comportamiento y pensamiento innovador en la cultura de la organización, creando conexiones estrechas entre la innovación, la estrategia y el rendimiento.



1.1.2 Tipos de innovación en la empresa.



Tipos de innovación en la empresa.

Existen varios tipos de innovación que las empresas pueden implementar para mejorar sus procesos, productos y servicios.

Algunos tipo de innovación pueden ser:



- **INNOVACIÓN DE PRODUCTO**

Consiste en el desarrollo o mejora de productos o servicios existentes.

Esto puede incluir nuevas características, diseños, funcionalidades o incluso la creación de productos completamente nuevos.

- **INNOVACIÓN DE MARKETING**

Consiste en la implementación de nuevas estrategias de marketing, ya sea para la promoción de productos o para mejorar la relación con los clientes.

- **INNOVACIÓN DE PROCESO**

Se refiere a la mejora o implementación de nuevos procesos en la producción o en la entrega de productos o servicios.

Esto puede implicar cambios en la forma en que se fabrican los productos.



- **INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL**

Se enfoca en la implementación de nuevos métodos en la estructura organizativa o en las prácticas de gestión de la empresa.

1.2 LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Es la capacidad de una empresa para **diferenciarse en el mercado y generar valor superior** en comparación con sus competidores.





1.2.1 ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD

Para mejorar su competitividad, las empresas pueden adoptar diversas estrategias, entre las cuales destacan:



**Liderazgo en
costos**

**Marketing y
branding**

Diferenciación

**Transformacion
digital**



**Alianza de
estrategias**



Innovación

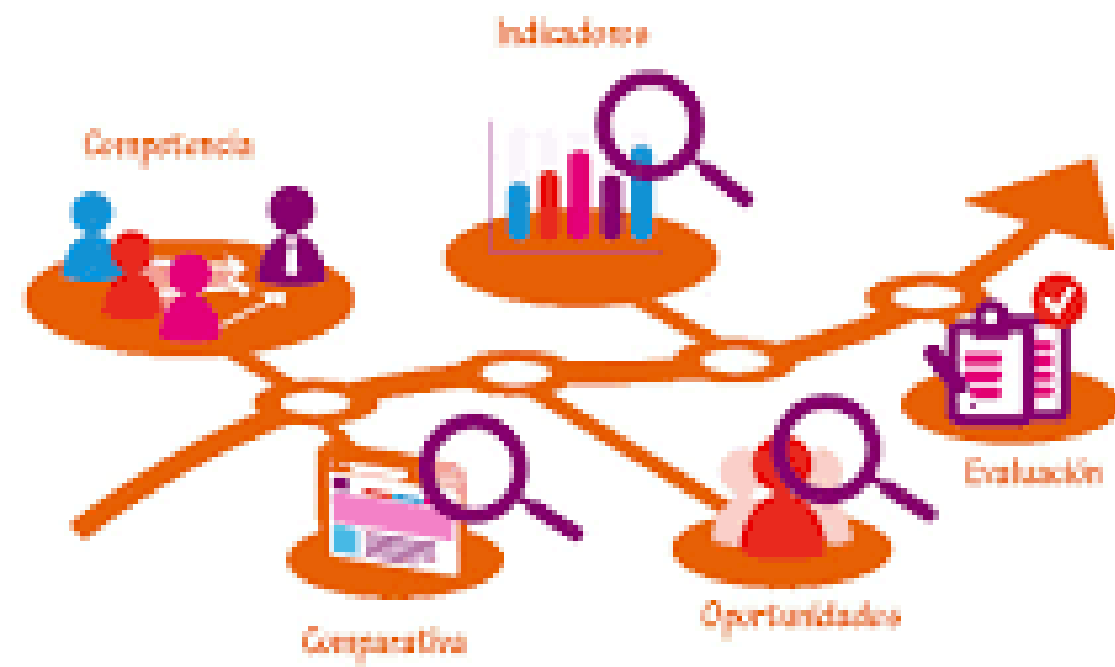


**ESTRATEGIAS
DE
COMPETITIVIDAD**

**Enfoque de
nicho**



BENCHMARKING



1.2.2 MEDIR LA COMPETITIVIDAD BENCHMARKING

Herramienta que permite medir la competitividad de una empresa al compararla con líderes del sector. Este proceso ayuda a identificar mejores prácticas y áreas de mejora dentro de la organización.

1

IDENTIFICAR ÁREAS A
MEJORAR

2

SELECCIONAR
EMPRESAS DE
REFERENCIAS



PROCESO DE BENCHMARKING

3

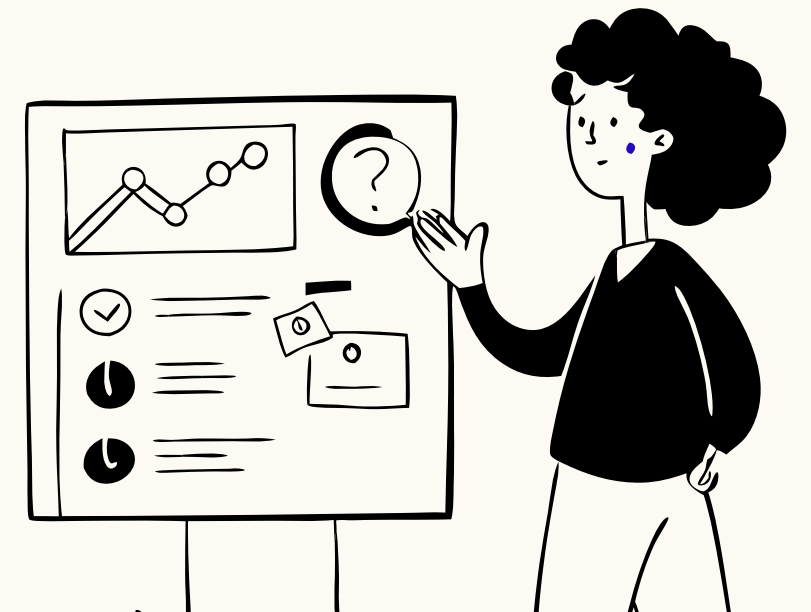
RECOPILAR Y
ANALIZAR DATOS

5

MONITOREAR
RESULTADOS

4

IMPLEMENTAR
CAMBIOS



1.3 La tecnología, clave de la innovación (industria 4.0)

Es una transformación en la forma en que las empresas fabrican, mejoran y distribuyen sus productos. Se basa en la **digitalización y la automatización de los procesos de producción mediante tecnologías avanzadas.**

Su OBJETIVO:



Aumentar la **eficiencia, la flexibilidad y la personalización en la producción**, mejorando la toma de decisiones en tiempo real y permitiendo una mayor interconectividad entre máquinas, sistemas y personas



1.3.1 El Internet de las Cosas

El término "Internet de las Cosas" (IoT, por sus siglas en inglés) se refiere a la interconexión de dispositivos y objetos físicos a través de internet.

Estos dispositivos pueden recopilar, enviar y recibir datos, lo que permite que interactúen entre sí y con usuarios humanos de forma inteligente y eficiente.

Ejemplos



HOGARES INTELIGENTES



DISPOSITIVOS MÉDICOS Y DE MONITOREO DE LA SALUD



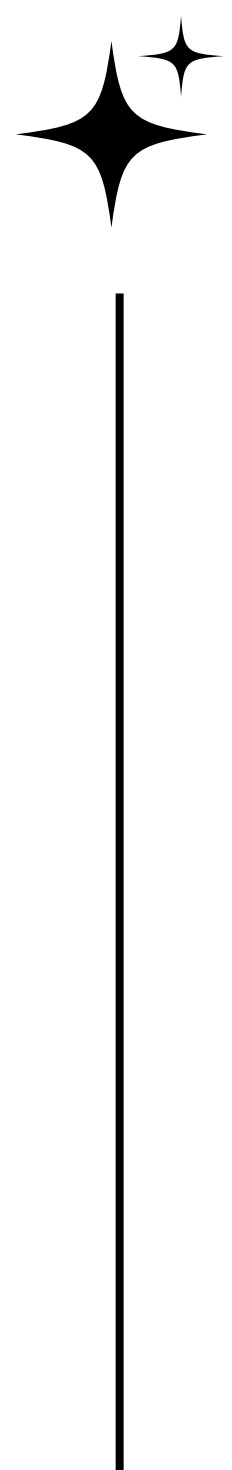
VEHÍCULOS EQUIPADOS CON SENSORES Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN





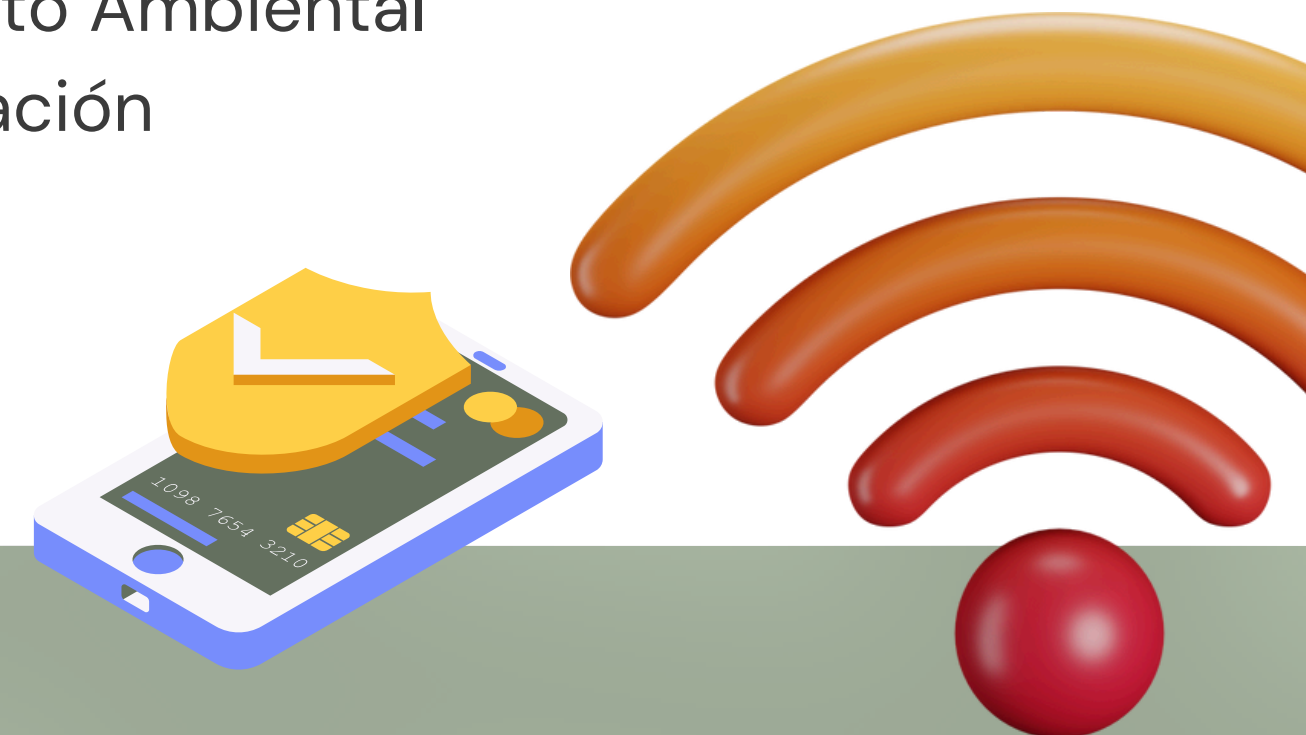
Beneficios

1. Optimización de Procesos
2. Mantenimiento Predictivo
3. Toma de Decisiones Basada en Datos
4. Mejora de la Calidad del Producto
5. Interconectividad y Automatización
6. Flexibilidad y Personalización



Riesgos

1. Seguridad y Privacidad
2. Interoperabilidad (poca compatibilidad)
3. Complejidad en la Gestión de Datos
4. Escalabilidad (la red se congestiona)
5. Dependencia de la Conectividad
6. Impacto Ambiental
7. Regulación



1.3.1 Big Data

Se refiere a **conjuntos de datos extremadamente grandes** y complejos que no pueden ser gestionados, analizados ni procesados utilizando herramientas y técnicas tradicionales.

VOLUMEN: LA CANTIDAD DE DATOS GENERADOS ES INMENSA

VELOCIDAD: LOS DATOS SE GENERAN Y PROCESAN A UNA VELOCIDAD MUY ALTA

VELOCIDAD: LOS DATOS SE GENERAN Y PROCESAN A UNA VELOCIDAD MUY ALTA



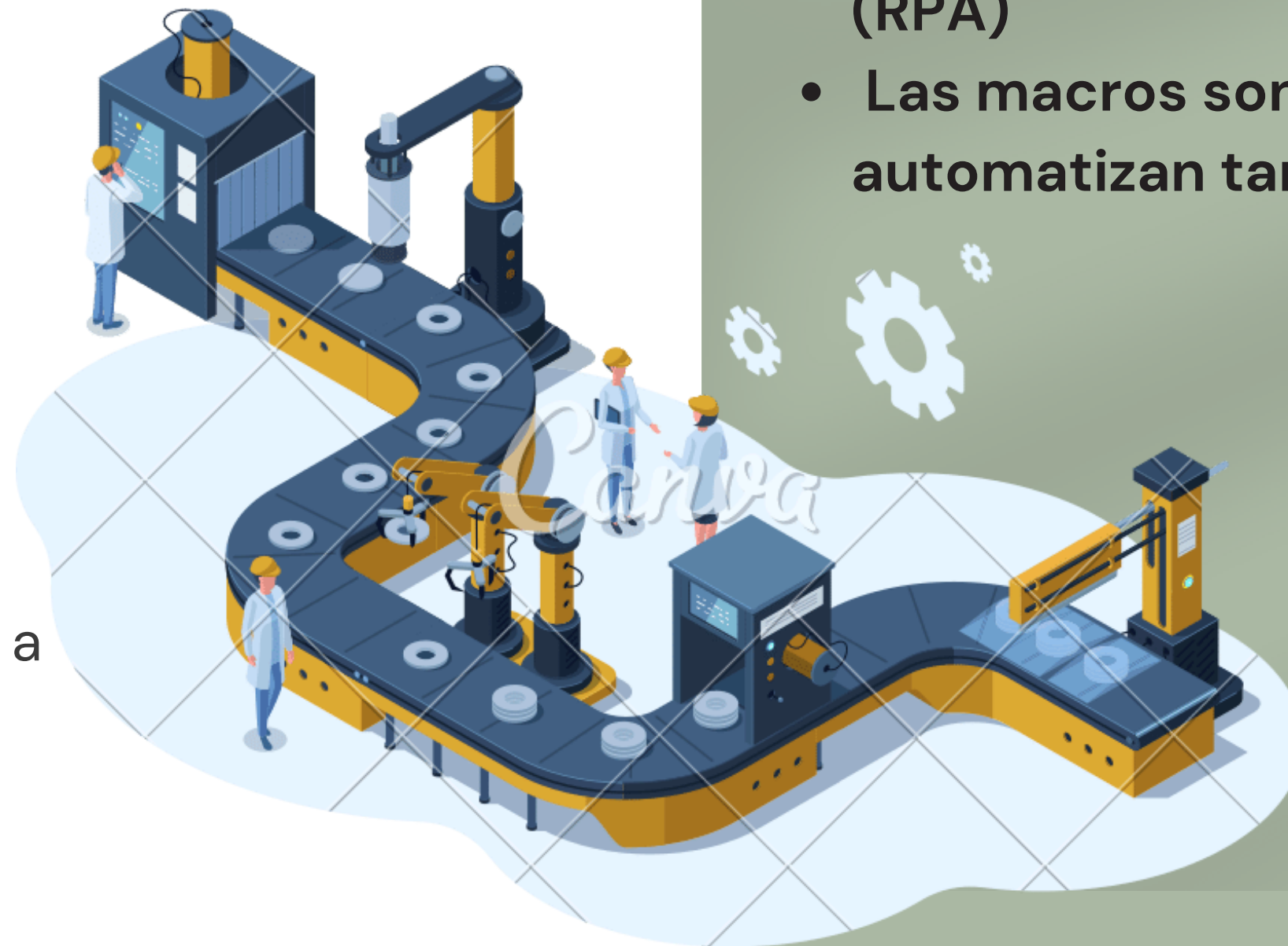
Permite a las empresas:

- Tomar decisiones más informadas y estratégicas
- Mejorar la eficiencia operativa
- Descubrir nuevas oportunidades de negocio.

1.3.1 Automatización de procesos

La automatización de procesos **agiliza las tareas** para lograr una mayor eficiencia y productividad.

La automatización de procesos se define como el **uso de software y tecnologías para automatizar procesos** y funciones del negocio a fin de lograr objetivos organizacionales definidos



Tipos

- Automatización robótica de procesos (RPA)
- Las macros son funciones que automatizan tareas repetitivas
- La automatización de procesos de tecnologías de la información (ITPA) busca reducir o eliminar las actividades rutinarias de TI,

1.3.2 Simulación



La simulación es una técnica que se utiliza para **imitar el comportamiento de un sistema o proceso real en un entorno controlado y artificial.**

Hace uso de modelos matemáticos y algoritmos de computación, la simulación permite **estudiar y analizar cómo funcionaría un sistema en diferentes condiciones** sin necesidad de realizar experimentos físicos.

1. **Simulación Discreta**
2. **Simulación Continua**
3. **Simulación Basada en Agentes** (se centra en el comportamiento de individuo o agentes)
4. **Simulación Monte Carlo:** Utiliza métodos estadísticos para modelar incertidumbres y variabilidad en sistemas complejos.

1.3.3 CLOUD COMPUTING, Y CIBERSEGURIDAD

El Cloud Computing, o computación en la nube, es un modelo de **prestación de servicios informáticos que permite el acceso a recursos de computación** a través de Internet, en lugar de depender de una infraestructura local.

Características

ACCESO REMOTO

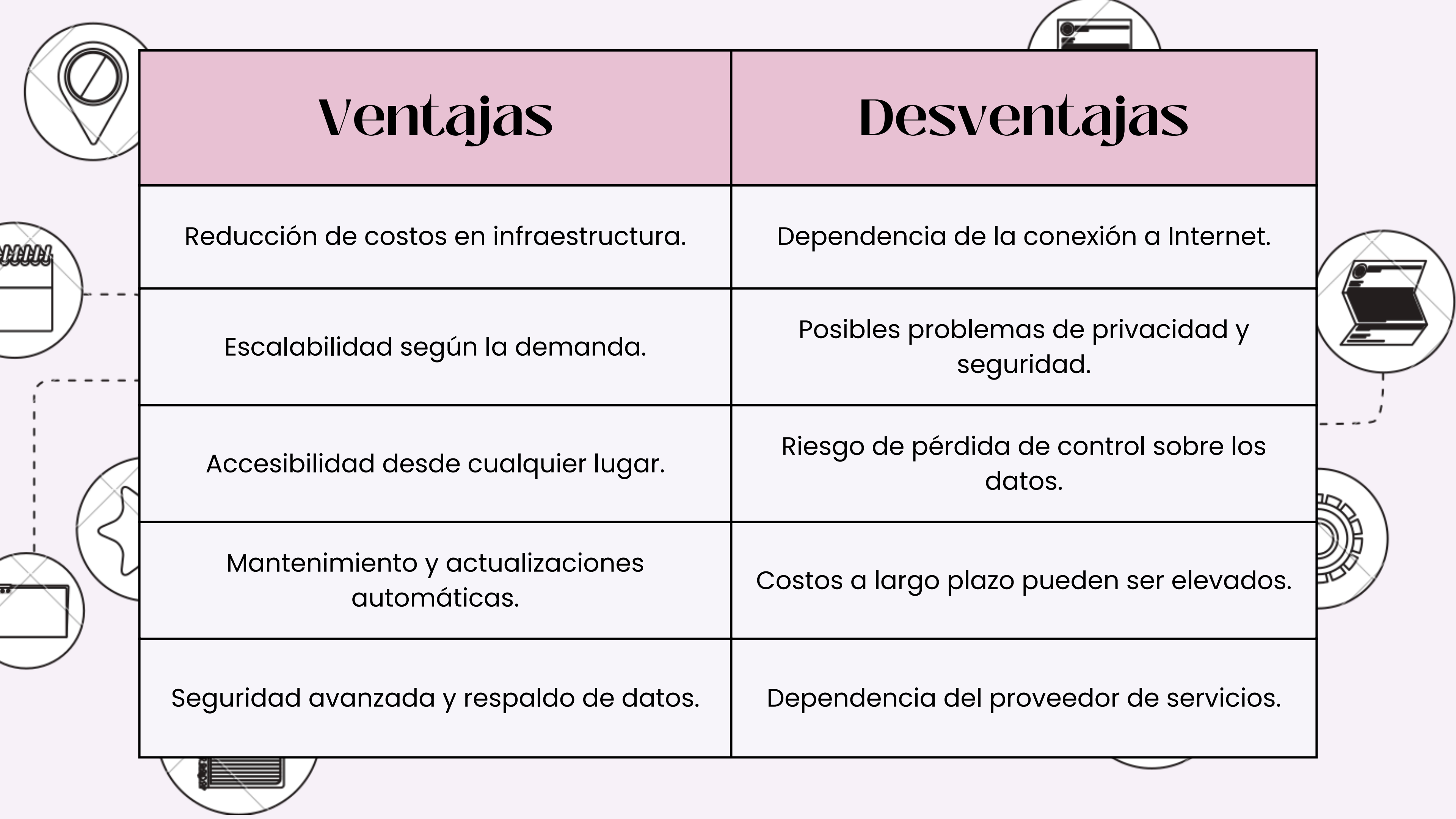
ESCALABILIDAD Y ELASTICIDAD

PAGO POR USO

MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA

Este modelo ha revolucionado la forma de gestión de empresas y usuarios individuales en sus datos y aplicaciones, proporcionando **flexibilidad, escalabilidad y reducción de costos.**





Aplicaciones del Cloud Computing

EMPRESAS

Gestión de datos, almacenamiento, comunicación y aplicaciones empresariales.



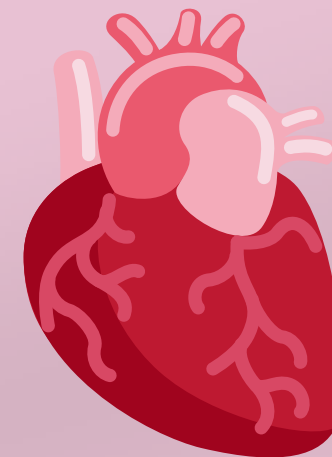
EDUCACIÓN

Plataformas de aprendizaje en línea como Moodle, Google Classroom.



SALUD

Gestión de historiales médicos y telemedicina.



ENTRETENIMIENTO

Streaming de video y música (Netflix, Spotify).

DESARROLLO DE SOFTWARE

Pruebas y despliegue de aplicaciones en servidores virtuales.



CIBERSEGURIDAD

La ciberseguridad juega un papel fundamental en el Cloud Computing, ya que este modelo **implica la transferencia, almacenamiento y procesamiento de datos en servidores remotos** accesibles a través de Internet.

Aunque la computación en la nube ofrece múltiples beneficios, también **introduce nuevos riesgos de seguridad que pueden comprometer la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.**



1.4 Empresas con Base Tecnológica (EBT)

Las Empresas de Base Tecnológica (EBT) son aquellas que **basan su actividad en la aplicación de nuevos descubrimientos científicos o tecnológicos para la generación de nuevos productos**, procesos o servicios que se pueden introducir en el mercado.

Estas empresas son fundamentales para la transferencia de tecnología y el desarrollo económico, ya que explotan el conocimiento científico y técnico para innovar y crear valor añadido



1.4.1 Características de las EBT

Las EBT tienen varias características distintivas:

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

SU COMPETITIVIDAD SE BASA EN LA APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PARA DESARROLLAR PRODUCTOS Y SERVICIOS INNOVADORES.



DEPARTAMENTO DE I+D

DISPONEN DE UN DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) PROPIO O MANTIENEN UNA ESTRECHA COLABORACIÓN CON CENTROS TECNOLÓGICOS, DE INVESTIGACIÓN O UNIVERSIDADES.

1.4.1 Características de las EBT

Las EBT tienen varias características distintivas:

CONOCIMIENTO COMO ACTIVO PRINCIPAL

SU ACTIVO MÁS IMPORTANTE ES EL CONOCIMIENTO (KNOW-HOW), Y SU GESTIÓN SE APOYA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS.



CAPACIDAD DE CRECIMIENTO RÁPIDO

TIENEN LA CAPACIDAD DE CRECER RÁPIDAMENTE, AUNQUE ENFRENTAN MAYORES DESAFÍOS EN SU GESTIÓN Y UNA NECESIDAD CONSTANTE DE INNOVACIÓN.

1.4.2 Las EBT Conectan el Conocimiento

Las EBT juegan un papel crucial en la conexión del conocimiento científico y tecnológico.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

SIRVEN DE PUENTE ENTRE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y EL MERCADO, FACILITANDO LA COMERCIALIZACIÓN DE INNOVACIONES.

COLABORACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA

PROMUEVEN LA COOPERACIÓN CON UNIVERSIDADES Y LA INSERCIÓN DE JÓVENES PROFESIONALES.

CAPITAL INTELECTUAL

GESTIONAN Y APROVECHAN EL CONOCIMIENTO COMO SU PRINCIPAL ACTIVO.



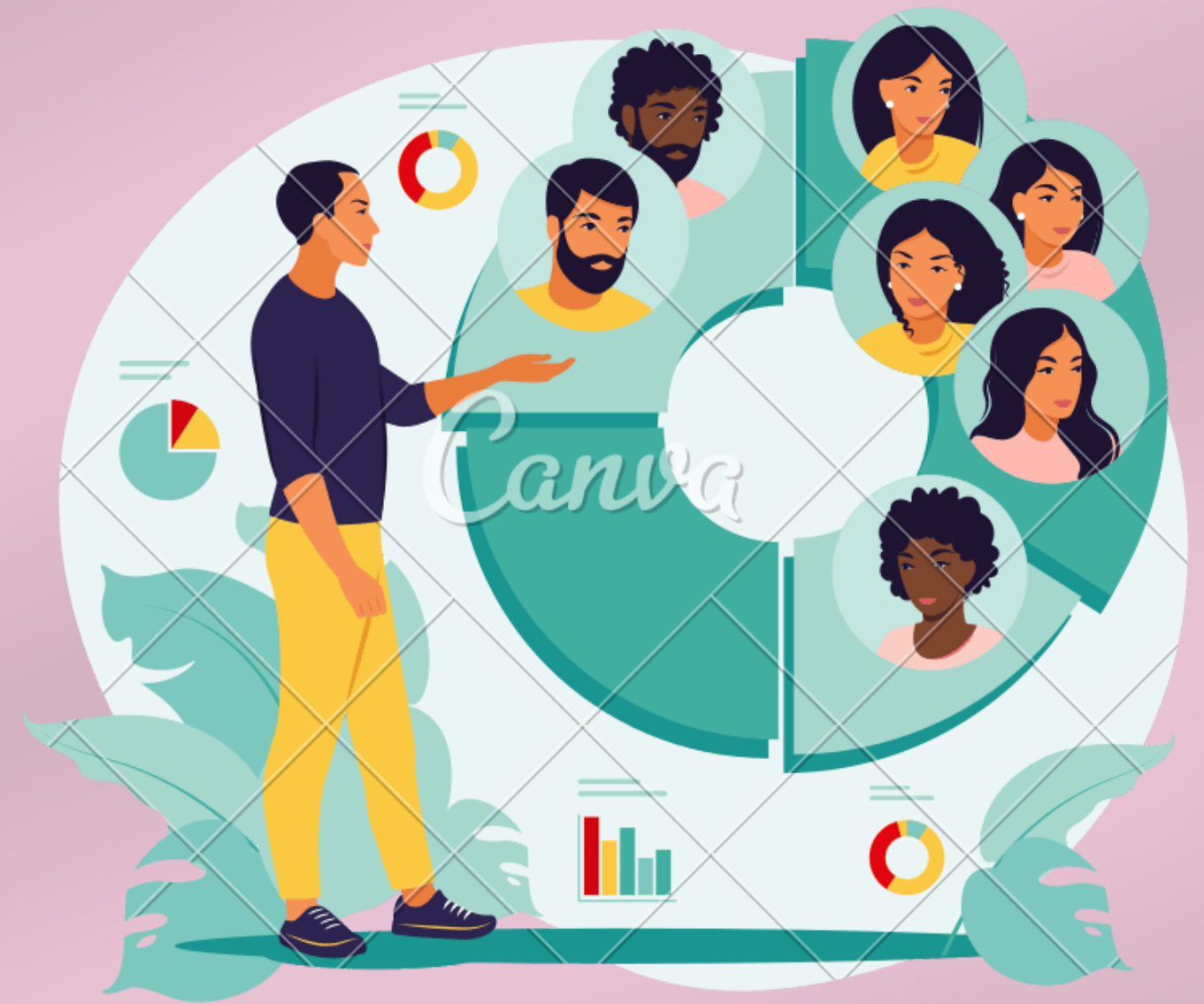
1.5 Metodologías de la innovación

Secuencia de diferentes propuestas metodológicas que son consideradas de mayor uso o impacto para el **desarrollo de un proyecto de innovación.**



1.5.1 Design Thinking

Esta metodología, centrada en el usuario, permite **desarrollar soluciones innovadoras** a través de un enfoque estructurado que combina la empatía, la experimentación y la iteración.



Los productos y servicios generados de forma adecuada a través del Design Thinking **aportan valor a las personas**



Fases

se divide en 5 fases



Empatizar

Definimos el arquetipo de usuario al que vamos a dirigirnos, establecemos nuestros objetivos de investigación



Definir

Se analiza y sintetiza la información recopilada para definir con claridad el problema a resolver.

Idear

Se generan múltiples ideas a través de técnicas como lluvia de ideas, mapas mentales y pensamiento lateral.

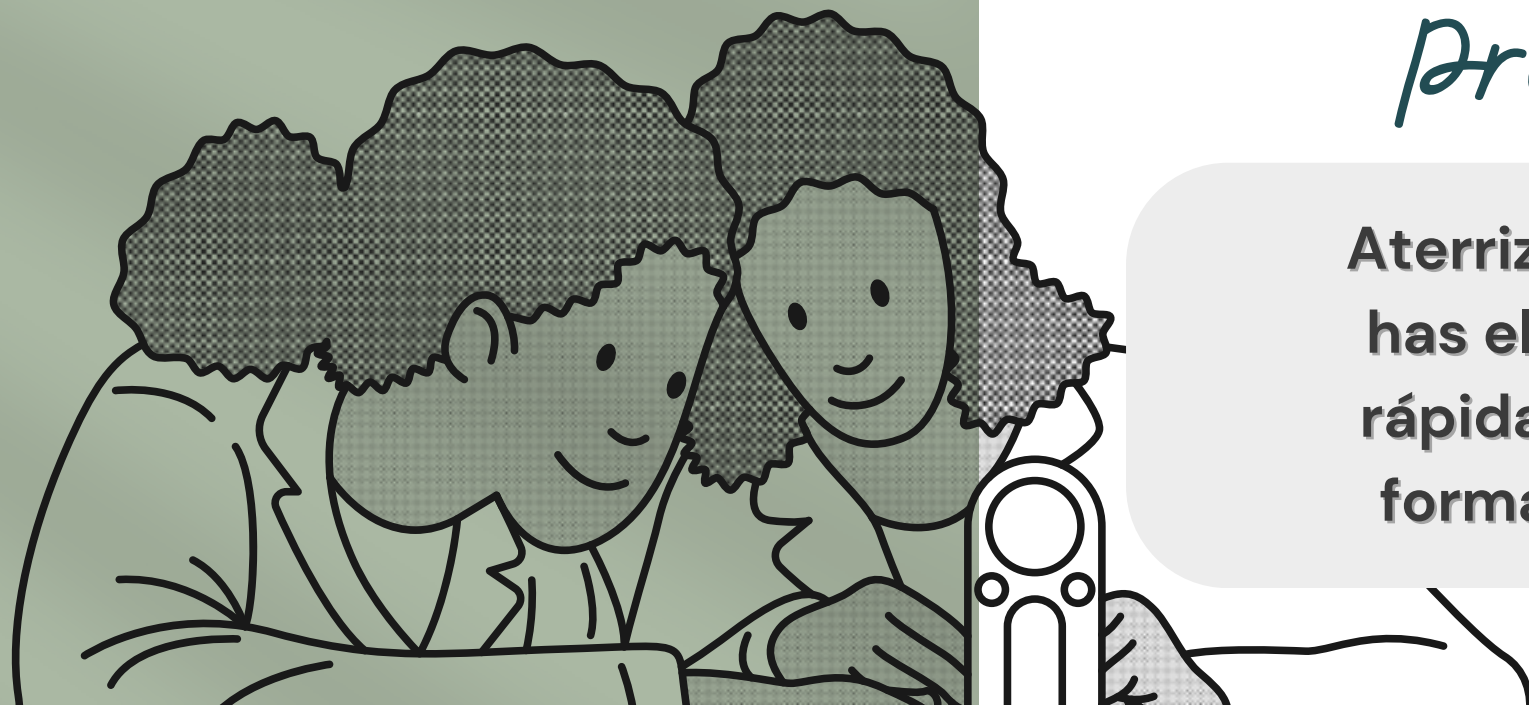
Prototipar

Aterriza la idea o ideas que has elegido de una forma rápida y barata, dándoles forma en alguna medida



Validación

Muestras a tu usuario el diseño de la solución a tu usuario, Gracias a esto, tendrás la oportunidad de diseñar una nueva versión de la solución, incorporando mejoras



1.5.2 Lean Startup

OBJETIVO

Crear un modelo de negocio escalable de forma ágil y segura, acortando los ciclos de desarrollo, eliminando prácticas innecesarias y estableciendo procesos de innovación continua.



Permite a las empresas minimizar riesgos y acelerar su crecimiento mediante la validación de ideas en el mercado.

puntos clave

DESARROLLO DEL MVP (PRODUCTO MÍNIMO VIABLE)

Producto que contenga sólo las características esenciales para validar su funcionalidad y demanda en el mercado.

MEDICIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS

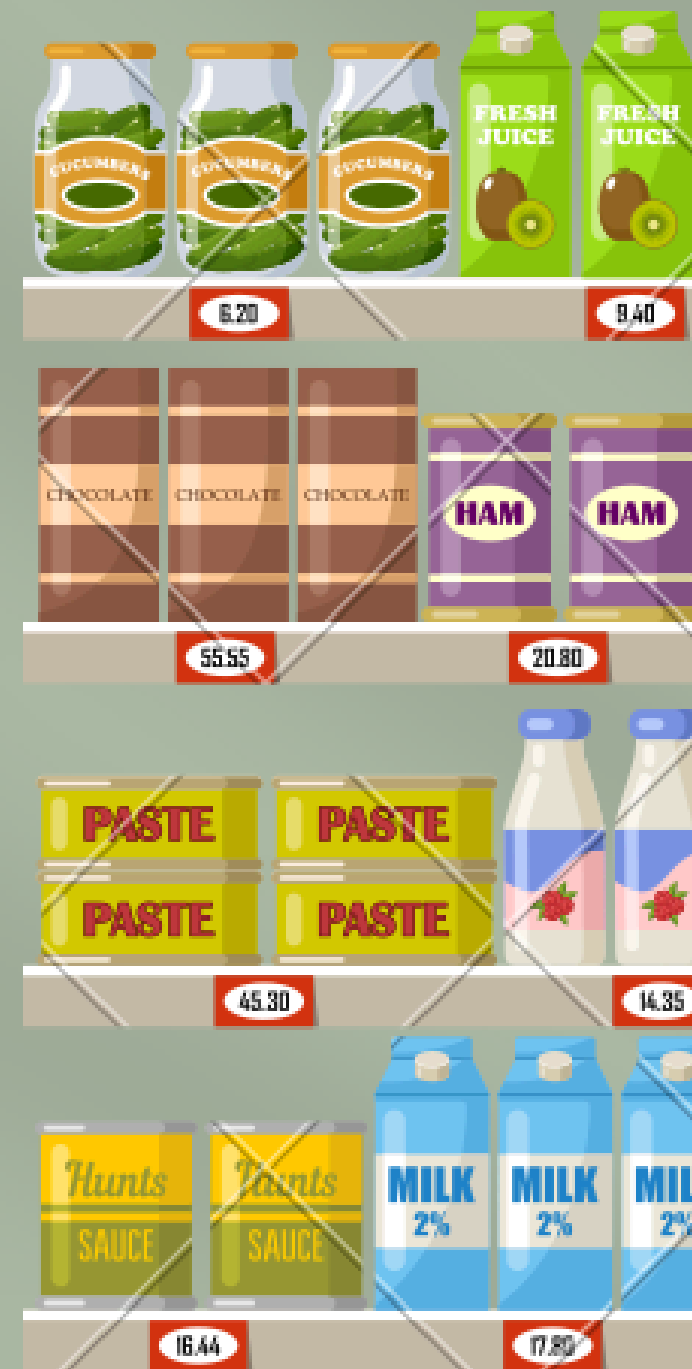
Se recopila información sobre el uso y la aceptación del MVP

APRENDIZAJE VALIDADO

Se analizan los datos obtenidos para determinar si el producto satisface una necesidad real del mercado.

PIVOTAR O PERSEVERAR

Si los resultados no son los esperados, se realiza un cambio estratégico (pivotar). Si el producto tiene buena aceptación, se continúa con su desarrollo y mejora (perseverar).



15.3 AGILE

Agile es un enfoque de **gestión de proyectos y desarrollo de software basado en la colaboración, la flexibilidad y la entrega incremental de valor.** Se centra en la adaptación a los cambios y en la mejora continua mediante ciclos de trabajo cortos y frecuentes llamados **iteraciones o sprints.**

Nació como una respuesta a los problemas de los métodos tradicionales de gestión de proyectos, como el modelo en cascada (Waterfall), que seguía un proceso rígido y secuencial.



En cambio, **Agile permite ajustar objetivos y requerimientos a lo largo del desarrollo del proyecto,** asegurando que el producto final cumpla con las necesidades del cliente.

Los principios del Manifiesto Ágil

Algunos de los principios más importantes son:

La satisfacción del cliente es la prioridad, entregando software funcional de manera continua.

Se aceptan cambios en los requerimientos, incluso en etapas avanzadas del desarrollo.

Se entrega software en ciclos cortos (de 2 a 4 semanas).

Los equipos trabajan de manera colaborativa y autónoma.

La mejora continua es clave para optimizar procesos y resultados.



Beneficios de Agile

- Mayor flexibilidad ante cambios de requerimientos.
- Entrega rápida y frecuente de productos funcionales.
- Mayor satisfacción del cliente gracias a la colaboración constante.
- Equipos motivados y productivos al fomentar la autonomía.
- Reducción de riesgos al detectar problemas desde etapas tempranas.
- Mejora continua a través de retrospectivas y ajustes constantes.



Referencias

- Britto, F. (10 de Septiembre de 2024). Integración de sistemas: conoce su importancia, sus tipos y sus retos. Obtenido de SYDLE: <https://www.sydle.com/es/blog/integracion-de-sistemas6140d39a84679b13bf127a93>
- Especial impresiones. (25 de Agosto de 2022). Conoce estas siete características de la innovación. Obtenido de Especial impresiones: <https://especial.com.co/sietecaracteristicas-de-la-innovacion/>
- Kraz Team. (19 de Octubre de 2022). Los 8 puntos esenciales de la innovación. Obtenido de Kraz: <https://blog.kraz.ai/all/los-8-puntos-esenciales-de-lainnovacion/>
- Preparatoria
- Panamericana . (22 de Marzo de 2019). 8 ELEMENTOS ESENCIALES DE LA INNOVACIÓN RELACIONADOS CON LA ENSEÑANZA. Obtenido de Preparatoria Panamericana : <https://blog.up.edu.mx/prepaup/femenil/8-elementos-esenciales-innovacion>
- TOTVS LATAM. (16 de Diciembre de 2022). Sistema integrado: para qué sirven, tipos y prestaciones. Obtenido de TOTVS: <https://es.totvs.com/blog/cat-erp/sistemaintegrado-para-que-sirven-tipos-y-prestaciones/>

